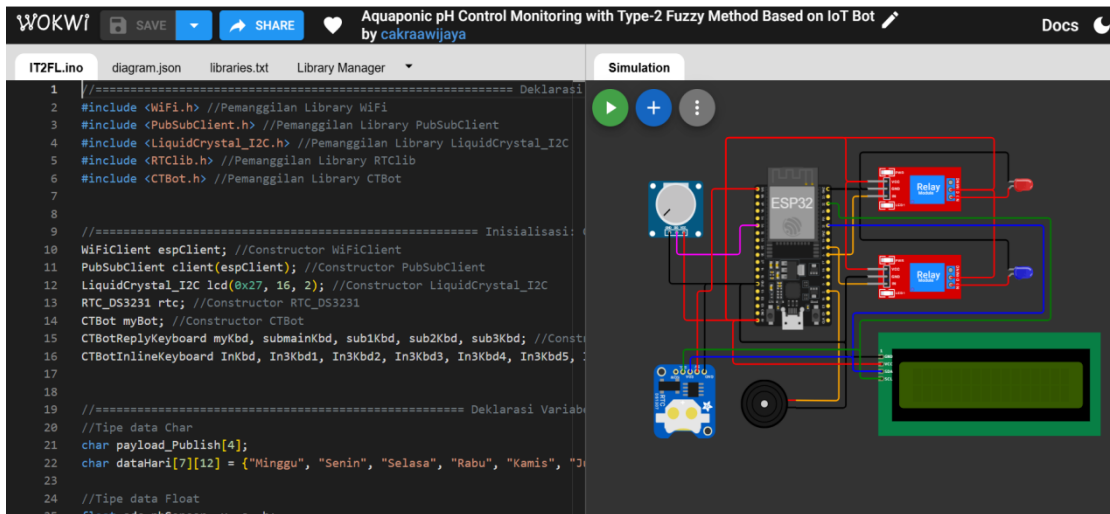




Sumber Gambar: <https://github.com/wokwi>



Gambar 1. Wiring Device dan Coding di Wokwi

Wokwi adalah simulator online yang dipakai untuk mencoba rangkaian elektronik dan coding mikrokontroler seperti Arduino, ESP32, STM32, maupun RPI Pico tanpa harus punya alat fisiknya.

Kenapa harus pakai Wokwi ?

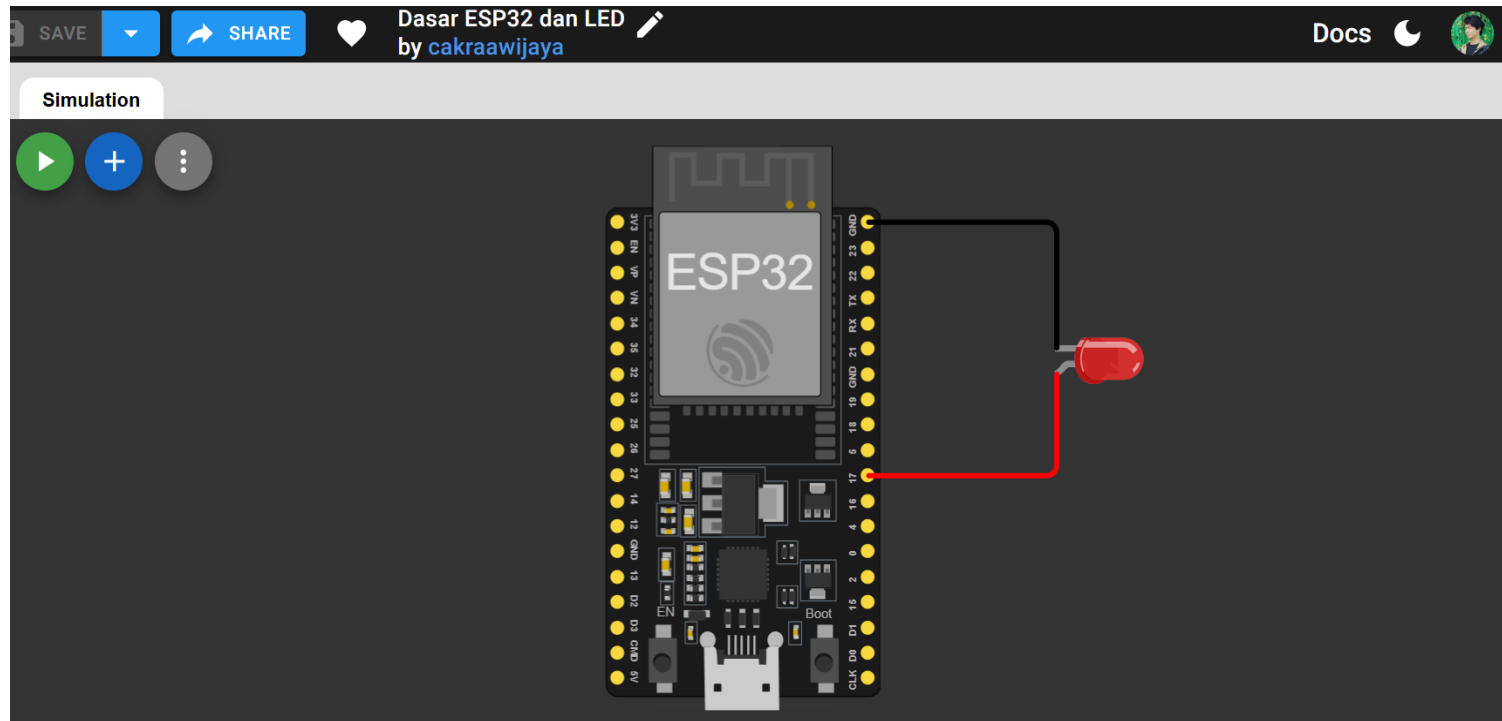
- Tidak perlu membeli komponen fisik = **lebih hemat biaya**.
- Mengurangi risiko kerusakan perangkat fisik akibat kesalahan wiring.
- Bisa diakses kapan saja dan dimana saja secara online.
- Tersedia banyak contoh proyek yang bisa langsung dipelajari.

Link untuk mengakses halaman Wokwi: <https://wokwi.com/>

LED dengan ESP32

Simulasi dilakukan di Wokwi Web

Link Proyek: <https://wokwi.com/projects/463232826516398081>



Gambar 2. LED dengan ESP32

Pengkabelan dari LED ke ESP32:

- pin Anode terkoneksi dengan pin GPIO17
- pin Cathode terkoneksi dengan pin GND

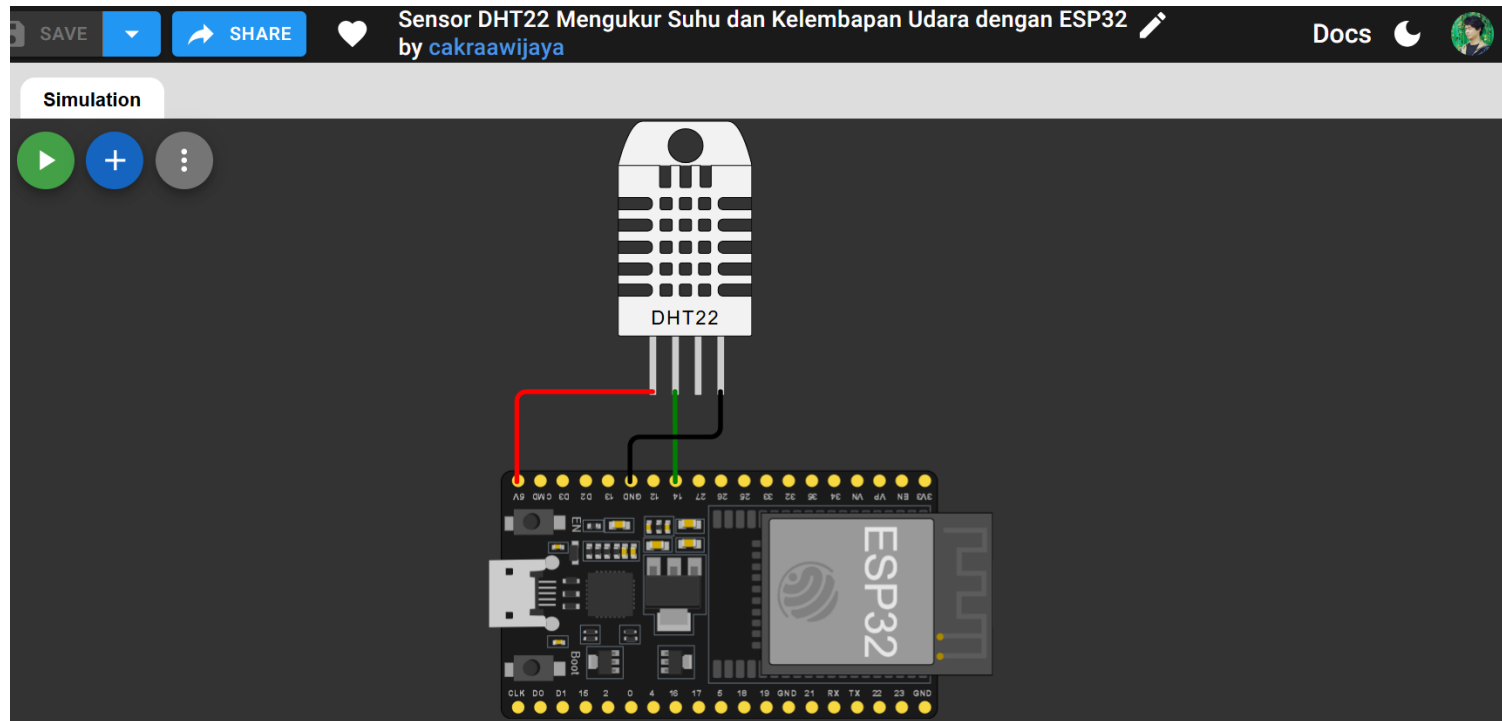
Implementasi ESP32 dengan Multi-Sensor

- Sensor DHT22 (Suhu & Kelembapan)
- Sensor HC-SR04 (Ultrasonik)
- Sensor RTC (Pewaktuan)
- Sensor MQ2 (Gas LPG)
- Sensor LDR (Intensitas Cahaya)

DHT22 dengan ESP32

Simulasi dilakukan di Wokwi Web

Link Proyek: <https://wokwi.com/projects/463234765359107073>



Gambar 3. DHT22 dengan ESP32

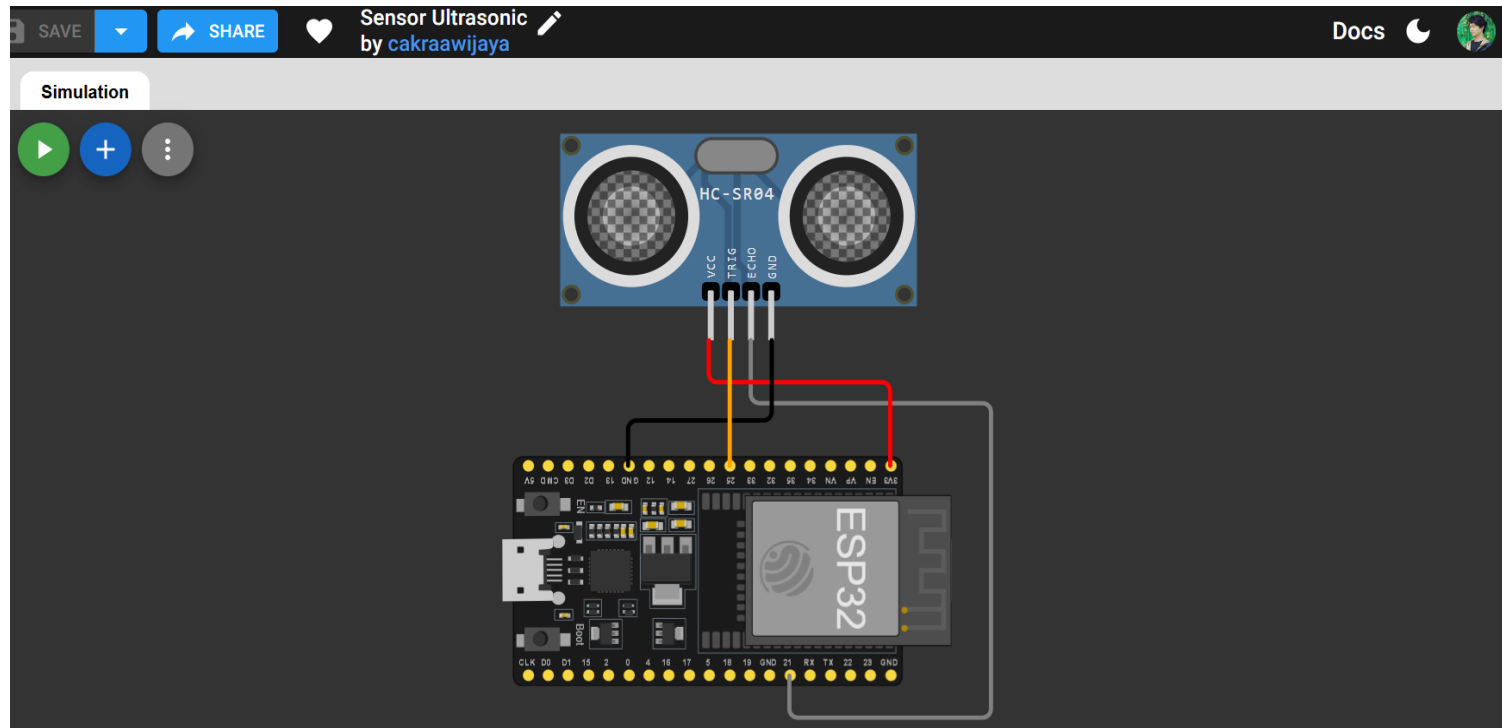
Pengkabelan dari DHT22 ke ESP32:

- pin VCC terkoneksi dengan pin 5V
- pin SDA terkoneksi dengan pin GPIO14
- pin GND terkoneksi dengan pin GND

HC-SR04 dengan ESP32

Simulasi dilakukan di Wokwi Web

Link Proyek: <https://wokwi.com/projects/463237749543105537>



Gambar 4. HC-SR04 dengan ESP32

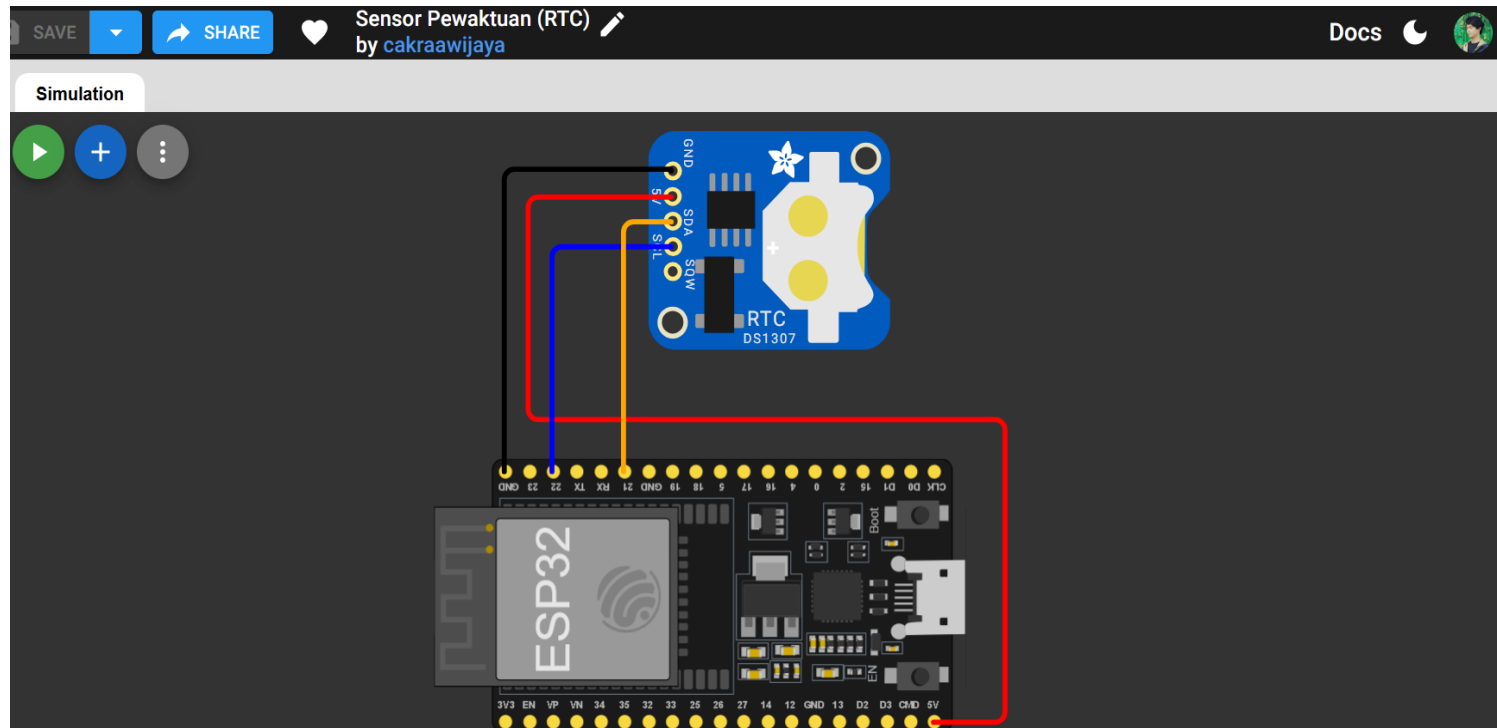
Pengkabelan dari HC-SR04 ke ESP32:

- pin VCC terkoneksi dengan pin 3V3
- pin TRIG terkoneksi dengan pin GPIO25
- pin ECHO terkoneksi dengan pin GPIO21
- pin GND terkoneksi dengan pin GND

RTC dengan ESP32

Simulasi dilakukan di Wokwi Web

Link Proyek: <https://wokwi.com/projects/463244941827286017>



Gambar 5. RTC dengan ESP32

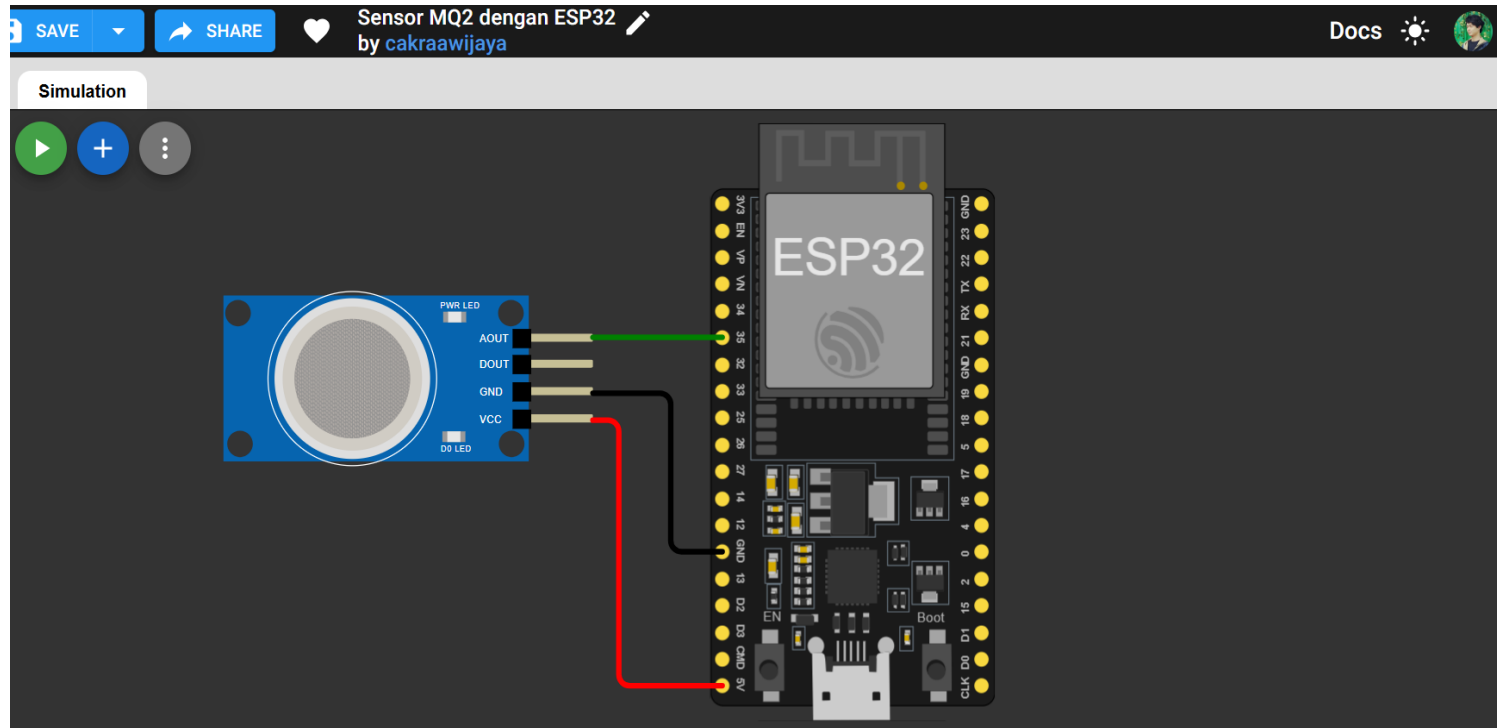
Pengkabelan dari RTC ke ESP32:

- pin 5V terkoneksi dengan pin 5V
- pin SDA terkoneksi dengan pin GPIO21
- pin SCL terkoneksi dengan pin GPIO22
- pin GND terkoneksi dengan pin GND

MQ2 dengan ESP32

Simulasi dilakukan di Wokwi Web

Link Proyek: <https://wokwi.com/projects/463281766093608961>



Gambar 6. MQ2 dengan ESP32

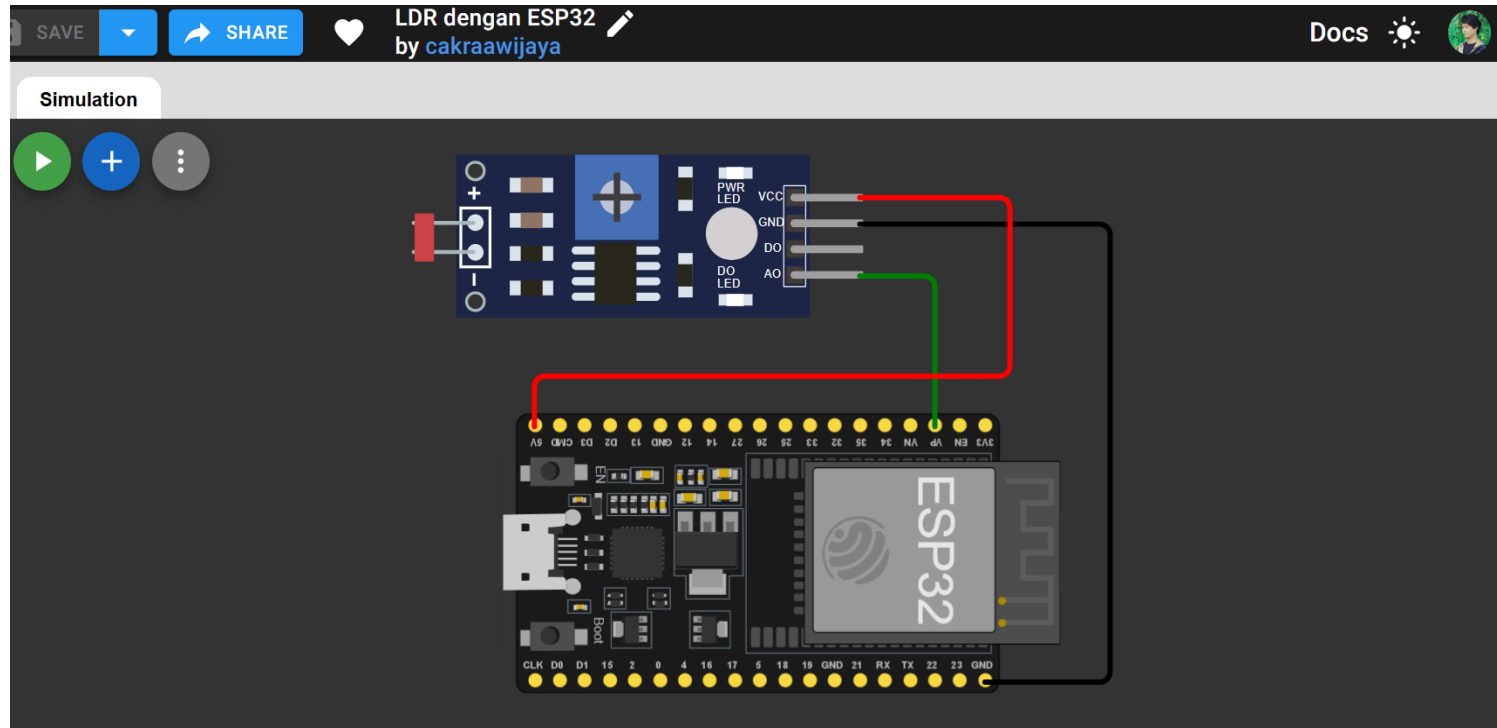
Pengkabelan dari MQ2 ke ESP32:

- pin VCC terkoneksi dengan pin 5V
- pin AOUT terkoneksi dengan pin GPIO35
- pin GND terkoneksi dengan pin GND

LDR dengan ESP32

Simulasi dilakukan di Wokwi Web

Link Proyek: <https://wokwi.com/projects/463295586026574849>



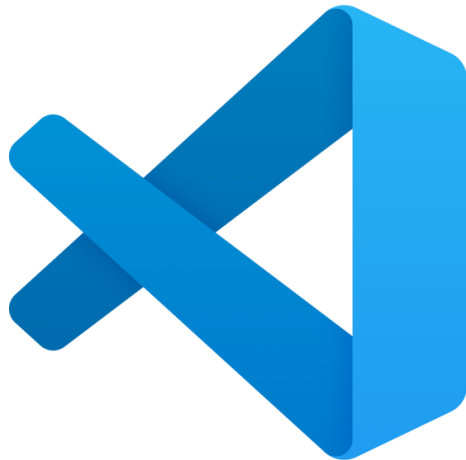
Gambar 7. LDR dengan ESP32

Pengkabelan dari LDR ke ESP32:

- pin VCC terkoneksi dengan pin 5V
- pin AO terkoneksi dengan pin GPIO36
- pin GND terkoneksi dengan pin GND

Aplikasi VS Code

Ini bisa digunakan untuk menjalankan kode program Embedded Systems, baik secara nyata maupun virtual



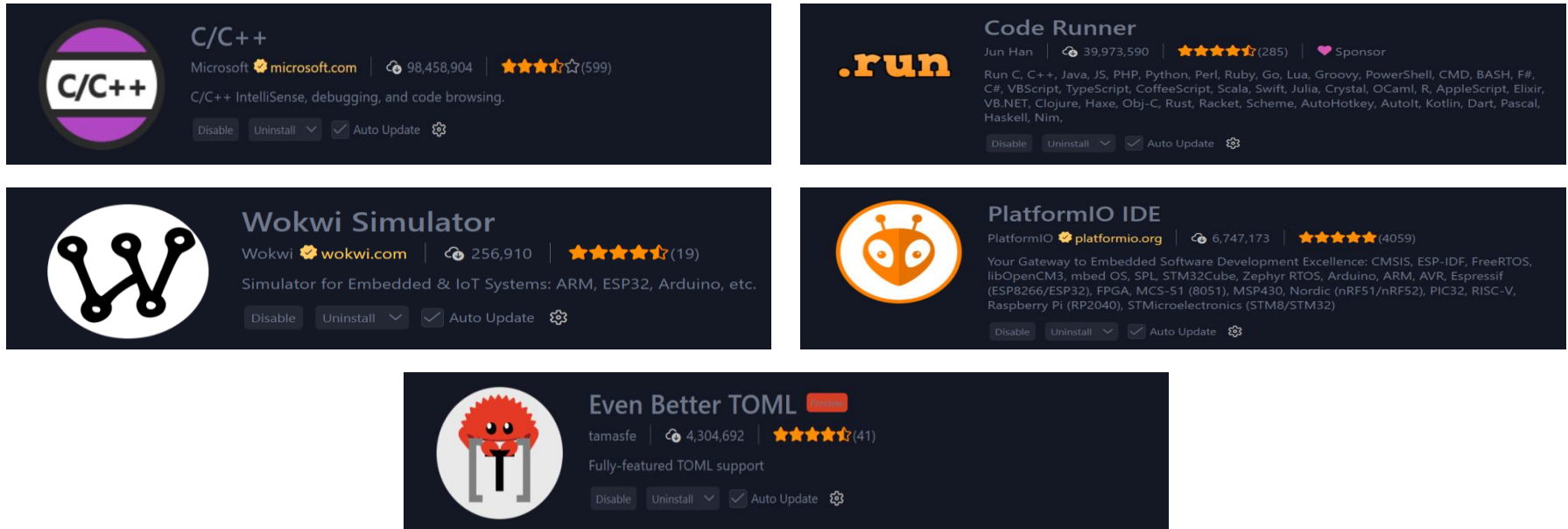
Sumber Gambar:

<https://code.visualstudio.com/brand>

- **Link Download Visual Studio Code:**
<https://code.visualstudio.com/Download>
- **Tutorial Install Visual Studio Code:**
<https://www.youtube.com/watch?v=6wrlkklUIz0>

Extensions

Hal yang wajib di install sebelum
buat proyek di VS Code



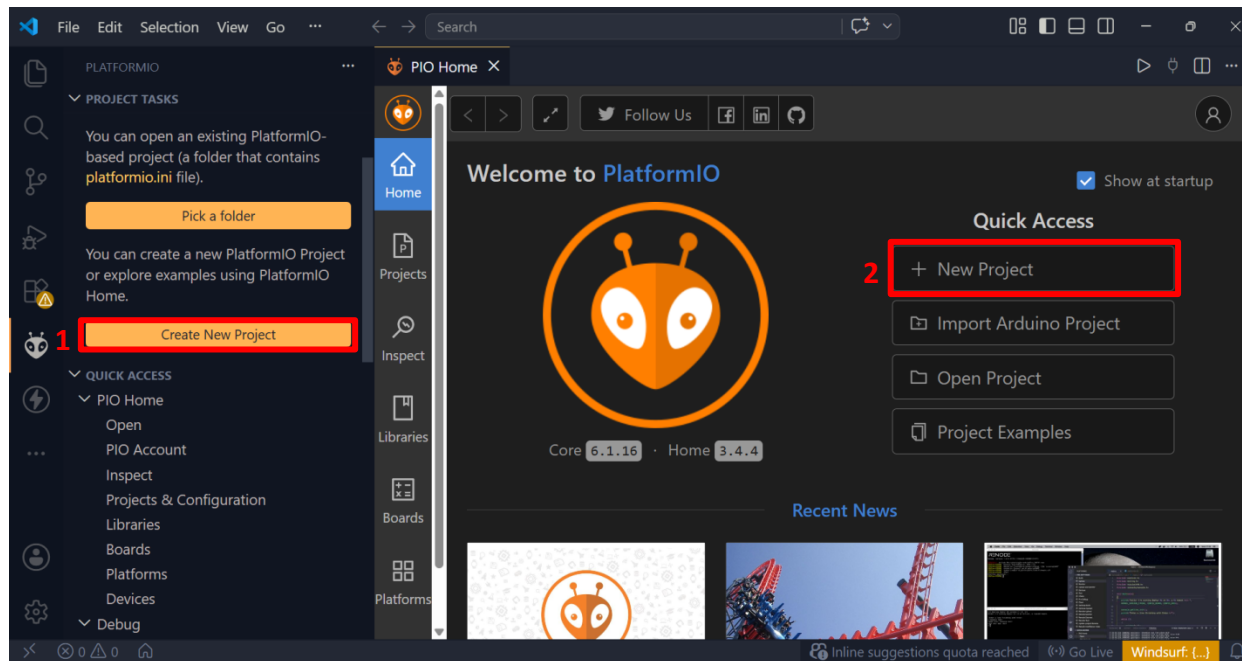
Gambar 8. Extensions VS Code yang diperlukan dalam proyek ESP32-Firebase

Simulasi Wokwi dengan PlatformIO

Percobaan dilakukan di Visual Studio Code

Create New Project

Untuk membuat proyek baru di
PlatformIO IDE



Gambar 9. Buat Proyek Baru

Project Wizard

Beri nama proyek, pilih board yang sesuai, pilih framework yang ingin dipakai, atur lokasi penyimpanan, lalu Finish

Project Wizard

This wizard allows you to **create new** PlatformIO project or **update existing**. In the last case, you need to uncheck "Use default location" and specify path to existing project.

Name: ESP32-Firebase 1

Board: Espressif ESP32 Dev Module 2

Framework: Arduino 3

Location: ☐ Use default location 4

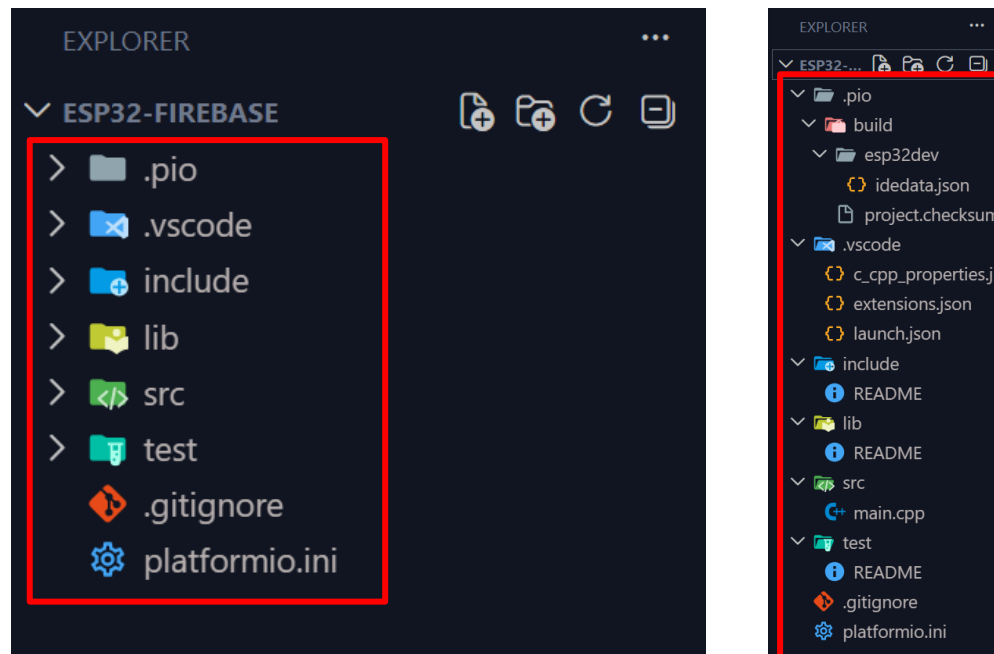
Choose a location where we will create project folder:

Cancel Rename Duplicate Reveal

Gambar 10. Project Wizard

Struktur Dasar

Saat proyek berhasil dibuat di PlatformIO, akan muncul struktur folder dan file seperti berikut :



Gambar 11. Struktur Dasar ini dibuat secara default oleh PlatformIO

platformio.ini

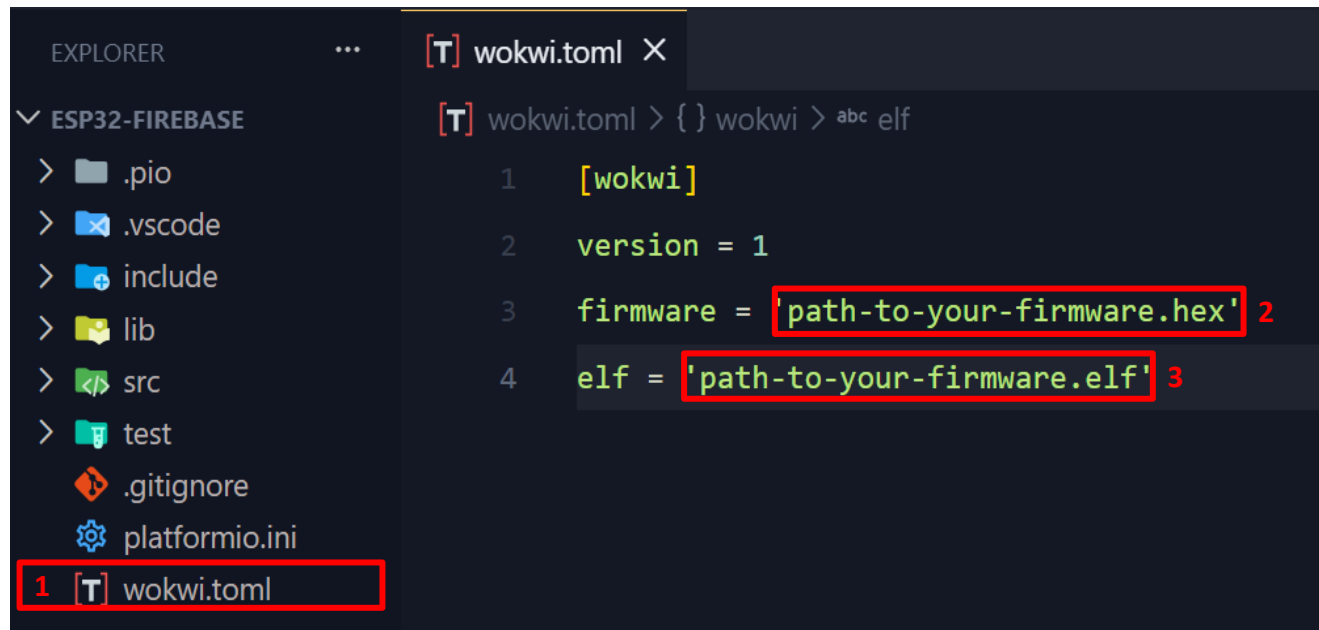
Tambahkan library pada platformio.ini sesuai dengan yang digunakan di main.cpp



Gambar 12. Menambahkan library pada file platformio.ini

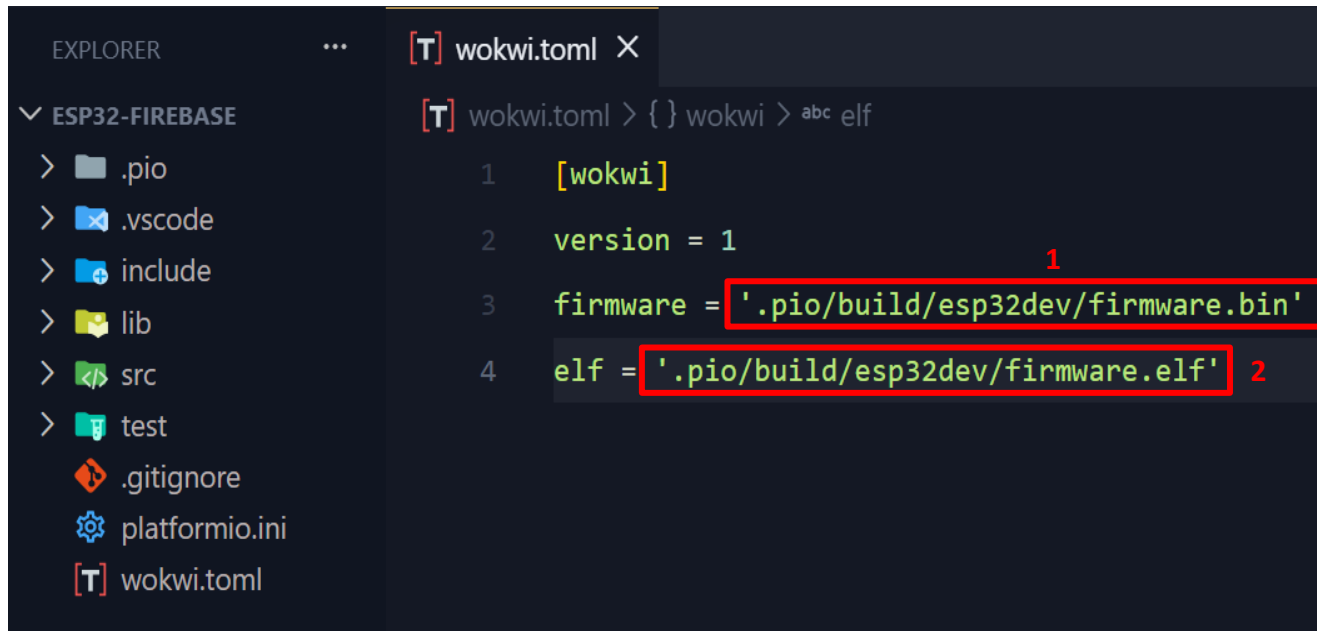
wokwi.toml

Untuk menghubungkan ke Wokwi, maka perlu buat file wokwi.toml di dalam folder proyek (ESP32-FIREBASE)



Gambar 13. Membuat file wokwi.toml

Berhubung ini pakai ESP32, maka ubah bagian firmware dan elf nya mengikuti cara berikut :



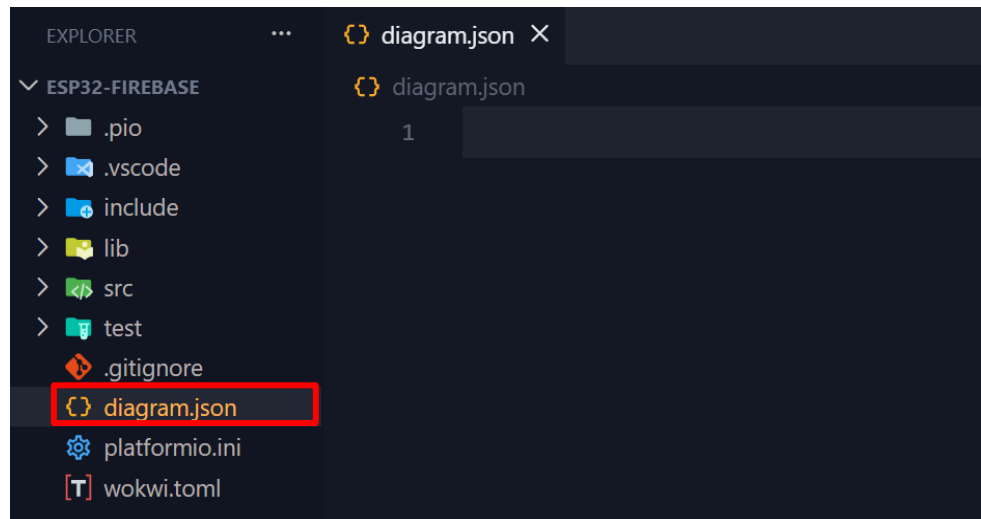
```
EXPLOREDER    ...    [T] wokwi.toml X
v ESP32-FIREBASE
> .pio
> .vscode
> include
> lib
> src
> test
> .gitignore
> platformio.ini
[T] wokwi.toml

[T] wokwi.toml > { } wokwi > abc elf
1  [wokwi]
2  version = 1
3  firmware = '.pio/build/esp32dev/firmware.bin' 1
4  elf = '.pio/build/esp32dev/firmware.elf' 2
```

Gambar 14. Mengubah isi file wokwi.toml sesuai perangkat yang dipakai

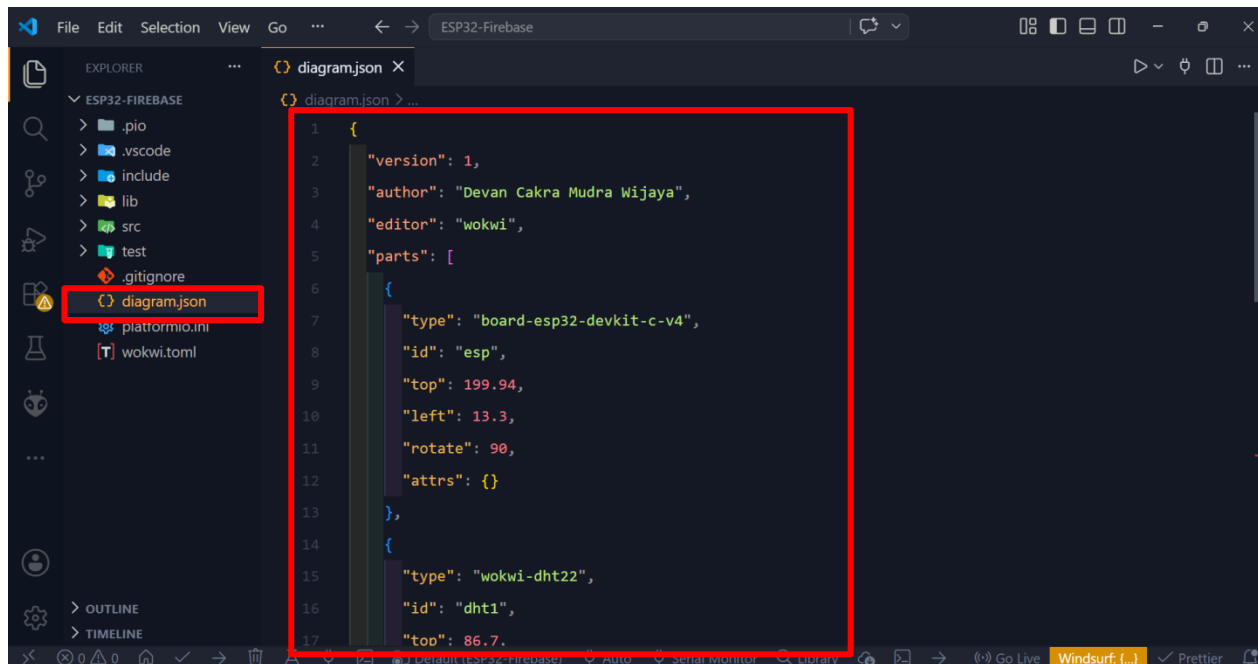
diagram.json

Untuk bisa menampilkan komponen Wokwi di dalam VS Code, maka perlu buat file diagram.json di dalam folder proyek (ESP32-FIREBASE)



Gambar 15. Membuat file diagram.json

Kemudian silakan salin semua isi dari diagram.json yang ada di Wokwi Web dan tempelkan ke dalam file diagram.json yang ada di VS Code

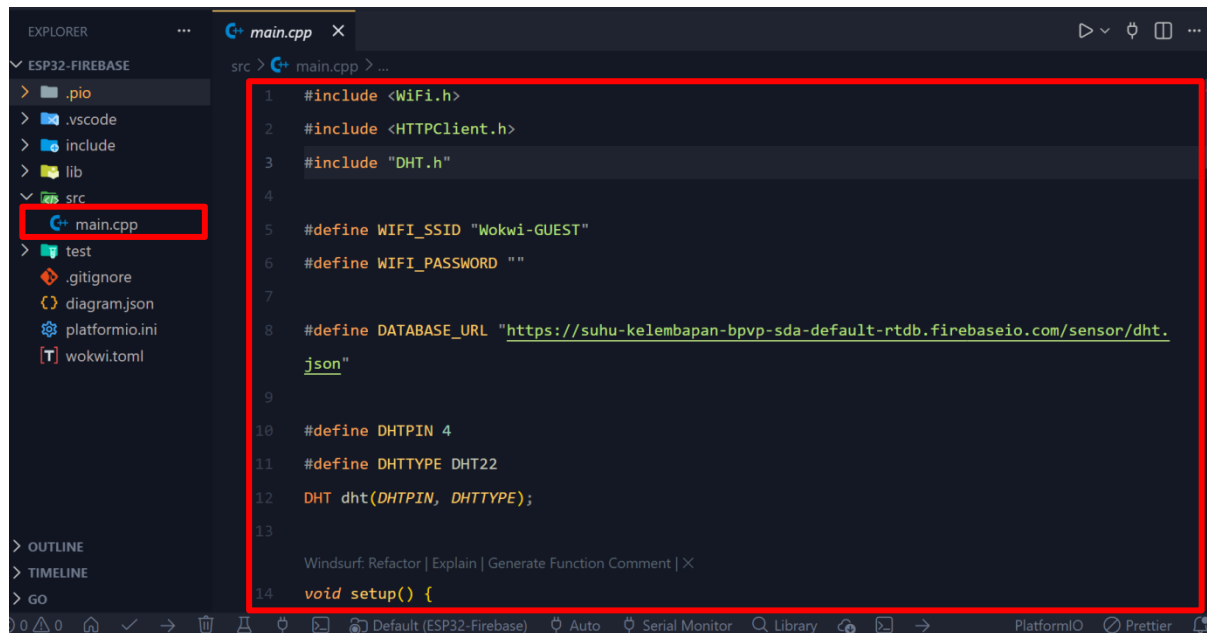
A screenshot of the Visual Studio Code editor interface. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'ESP32-FIREBASE' with several files. The file 'diagram.json' is highlighted with a red rectangle. The main editor window displays the content of 'diagram.json', which is a JSON object. The JSON content is as follows:

```
1 {
2   "version": 1,
3   "author": "Devan Cakra Mudra Wijaya",
4   "editor": "wokwi",
5   "parts": [
6     {
7       "type": "board-esp32-devkit-c-v4",
8       "id": "esp",
9       "top": 199.94,
10      "left": 13.3,
11      "rotate": 90,
12      "attrs": {}
13    },
14    {
15      "type": "wokwi-dht22",
16      "id": "dht1",
17      "top": 86.7,
```

Gambar 16. Mengubah isi diagram.json sesuai yang ada di Wokwi Web

main.cpp

Salin seluruh isi file sketch.ino dari Wokwi Web, lalu tempelkan ke file main.cpp di VS Code



```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <HttpClient.h>
3 #include "DHT.h"
4
5 #define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST"
6 #define WIFI_PASSWORD ""
7
8 #define DATABASE_URL "https://suhu-kelembapan-bvpv-sda-default-rtdb.firebaseio.com/sensor/dht.json"
9
10 #define DHTPIN 4
11 #define DHTTYPE DHT22
12 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
13
14 void setup() {
```

Gambar 17. Mengganti isi file main.cpp default dengan isi project dari Wokwi Web

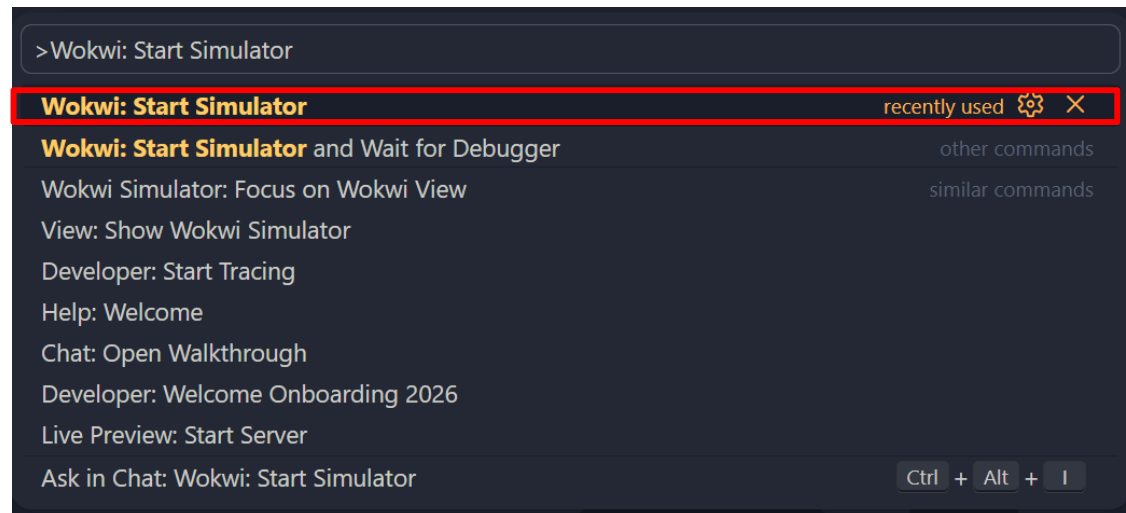
Wokwi: Start Simulator

Untuk dapat menampilkan jendela seperti di bawah ini,
Anda perlu menekan kombinasi tombol berikut:

CTRL + SHIFT + P

Cari → Wokwi: Start Simulator

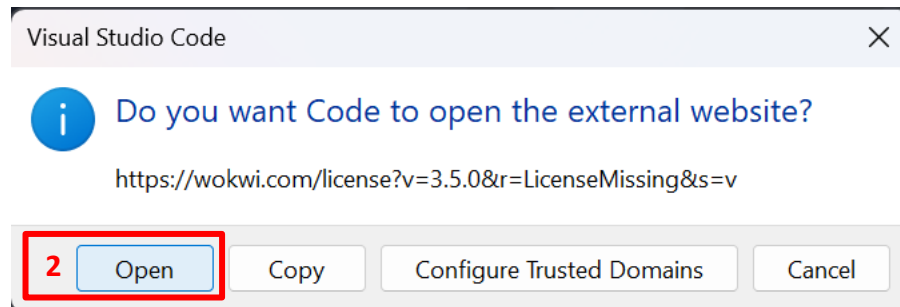
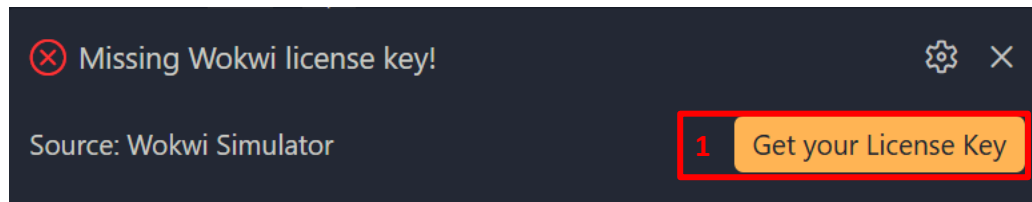
Pilih



Gambar 18. Wokwi: Start Simulator ini untuk menjalankan simulasi

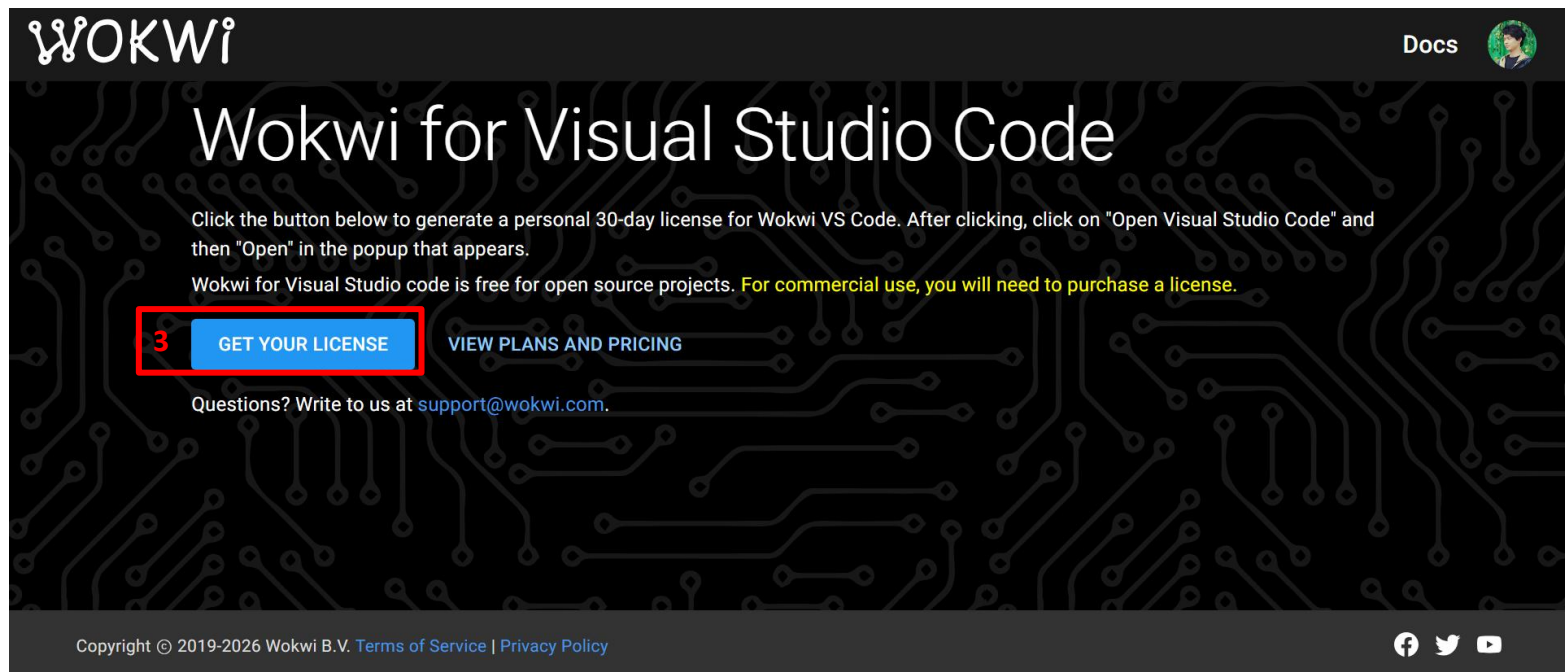
Wokwi License Key

Jika ini pertama kali Anda menggunakan Wokwi Simulator di VS Code, ikuti beberapa langkah berikut :



Gambar 19. Arahan terkait Wokwi License Key

Berikut ini adalah tampilan Get License Wokwi for Visual Studio Code. Silakan tekan tombol "Get Your License". Kembali ke VS Code, lalu pilih setuju



Gambar 20. Berhasil mendapatkan License Key saat menekan tombol

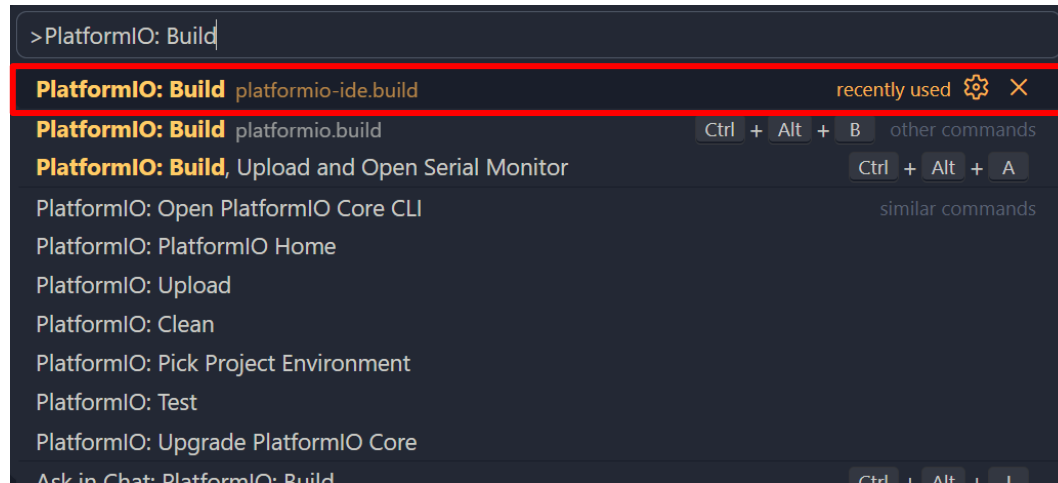
PlatformIO: Build

Untuk dapat menampilkan jendela seperti di bawah ini, Anda perlu menekan kombinasi tombol berikut:

CTRL + SHIFT + P

Cari → PlatformIO: Build

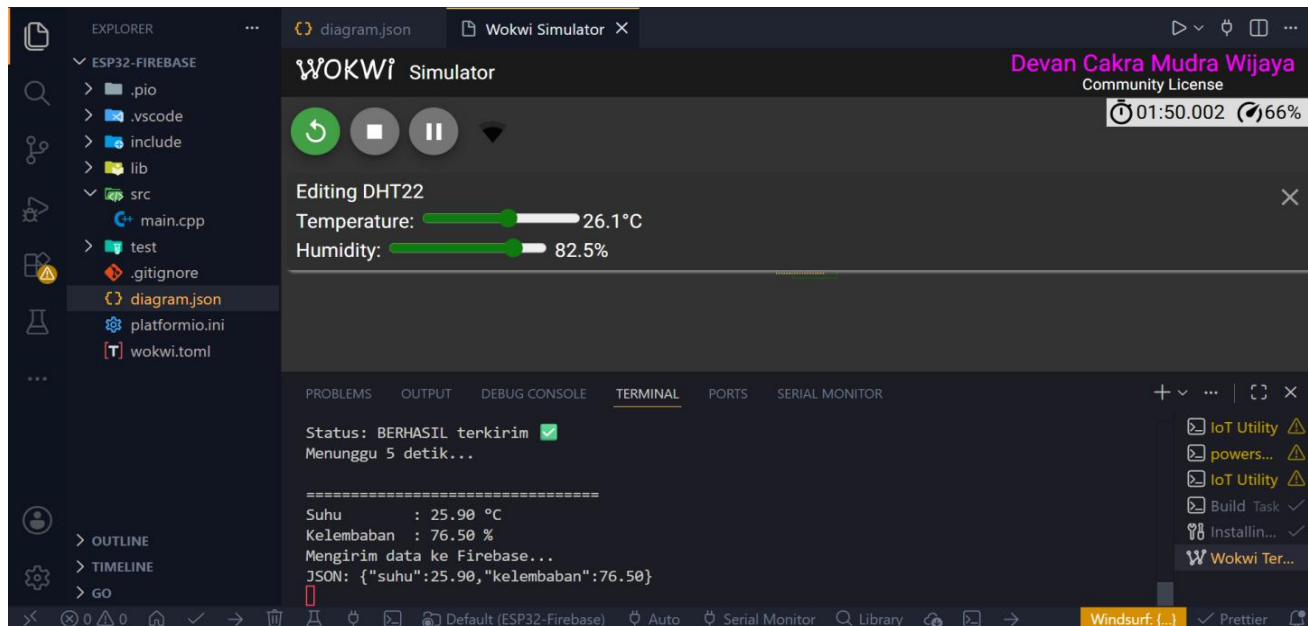
Pilih



Gambar 21. PlatformIO: Build dilakukan saat folder .pio bermasalah dengan menghapus folder .pio terlebih dahulu untuk build ulang dari awal

Hasil Uji Coba

Pengiriman data suhu dan kelembaban melalui PlatformIO IDE berhasil. Tampilannya bisa dilihat di bawah ini :

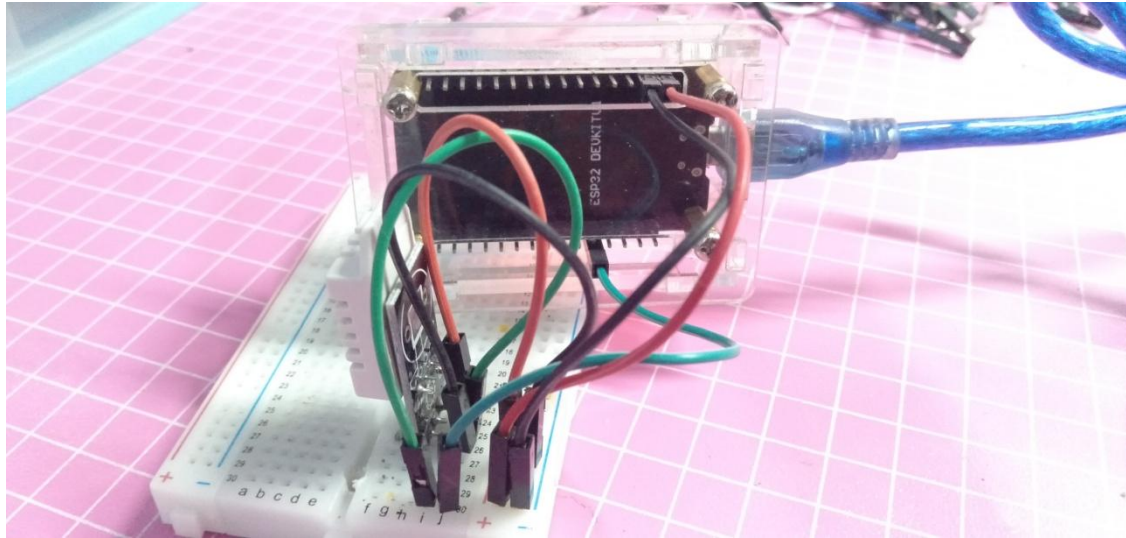


Gambar 22. Tampilan proyek Wokwi menggunakan PlatformIO di Visual Studio Code

Mengirim Data Sensor ke Firebase via PlatformIO

Percobaan Device Fisik

Wiring Device



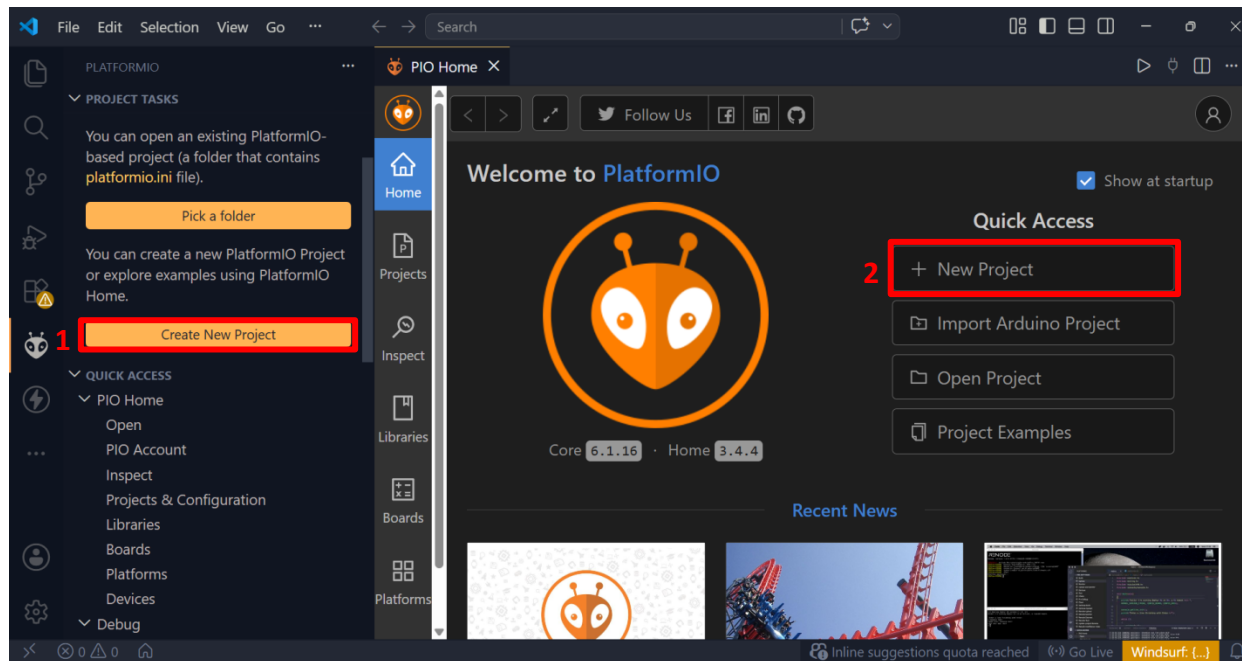
Gambar 23. Pengkabelan Device Fisik (DHT22 dengan ESP32)

Pengkabelan dari DHT22 ke ESP32:

- pin VCC terkoneksi dengan pin 5V
- pin SDA terkoneksi dengan pin GPIO4
- pin GND terkoneksi dengan pin GND

Create New Project

Untuk membuat proyek baru di
PlatformIO IDE



Gambar 24. Buat Proyek Baru

Project Wizard

Beri nama proyek, pilih board yang sesuai, pilih framework yang ingin dipakai, atur lokasi penyimpanan, lalu Finish

Project Wizard

This wizard allows you to **create new** PlatformIO project or **update existing**. In the last case, you need to uncheck "Use default location" and specify path to existing project.

Name: ESP32-Firebase 1

Board: Espressif ESP32 Dev Module 2

Framework: Arduino 3

Location: ☒ Use default location 4

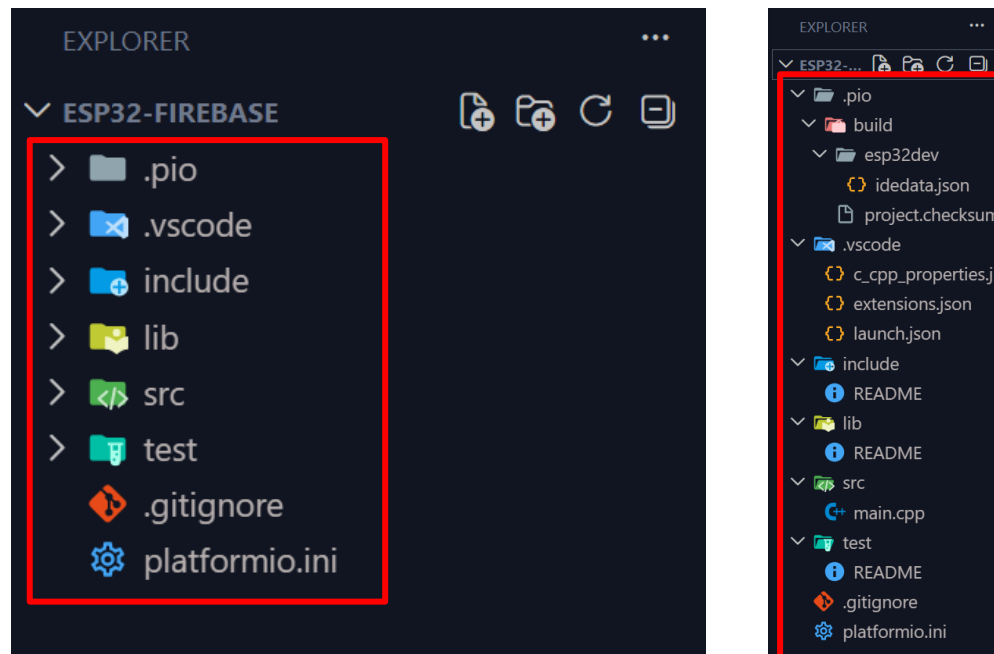
Choose a location where we will create project folder:

⌂ ☆ 👁 Cancel Rename Duplicate Reveal

Gambar 25. Project Wizard

Struktur Dasar

Saat proyek berhasil dibuat di PlatformIO, akan muncul struktur folder dan file seperti berikut :



Gambar 26. Struktur Dasar ini dibuat secara default oleh PlatformIO

platformio.ini

Tambahkan library pada platformio.ini sesuai dengan yang digunakan di main.cpp

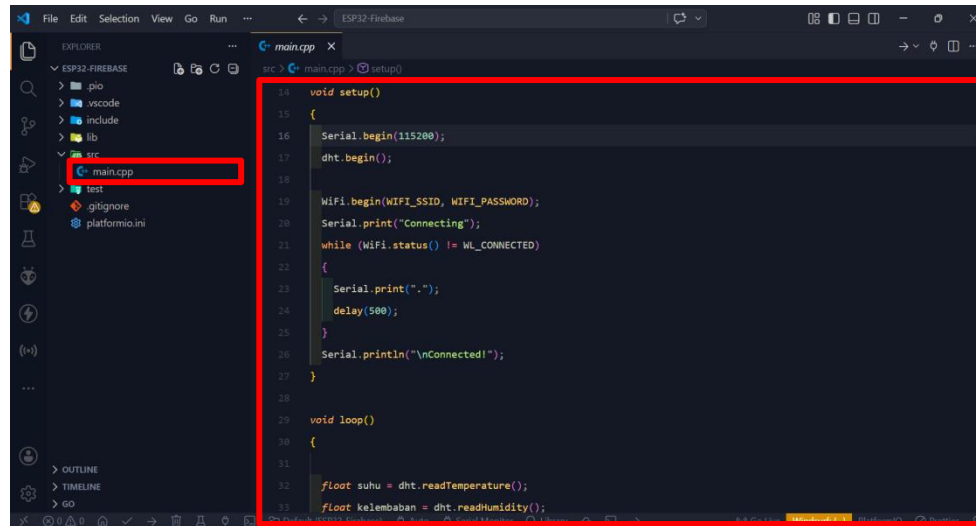


Gambar 27. Menambahkan library pada file platformio.ini

main.cpp

Silakan salin seluruh isi file main.cpp dari Repository GitHub berikut :

<https://github.com/cakraawijaya/IoT-Based-Temperature-and-Humidity-Monitoring-Using-ESP32-Firebase-and-Google-Colab/blob/master/ESP32-Firebase/src/main.cpp>



```
14 void setup()
15 {
16   Serial.begin(115200);
17   dht.begin();
18
19   Wifi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
20   Serial.print("Connecting");
21   while (Wifi.status() != WL_CONNECTED)
22   {
23     Serial.print(".");
24     delay(500);
25   }
26   Serial.println("\nConnected!");
27 }
28
29 void loop()
30 {
31
32   float suhu = dht.readTemperature();
33   float kelembaban = dht.readHumidity();
```

Gambar 28. Mengganti isi file main.cpp default dengan isi main.cpp dari Github

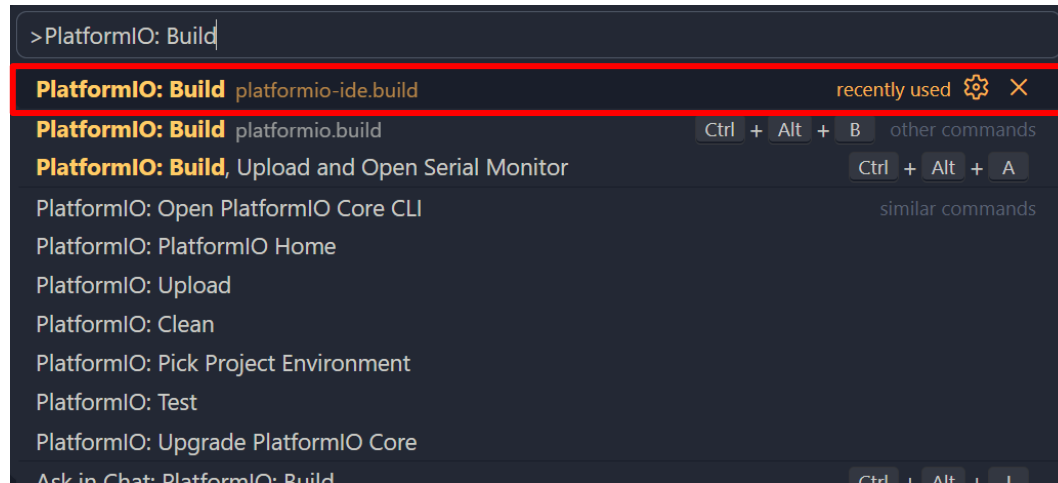
PlatformIO: Build

Untuk dapat menampilkan jendela seperti di bawah ini, Anda perlu menekan kombinasi tombol berikut:

CTRL + SHIFT + P

Cari → PlatformIO: Build

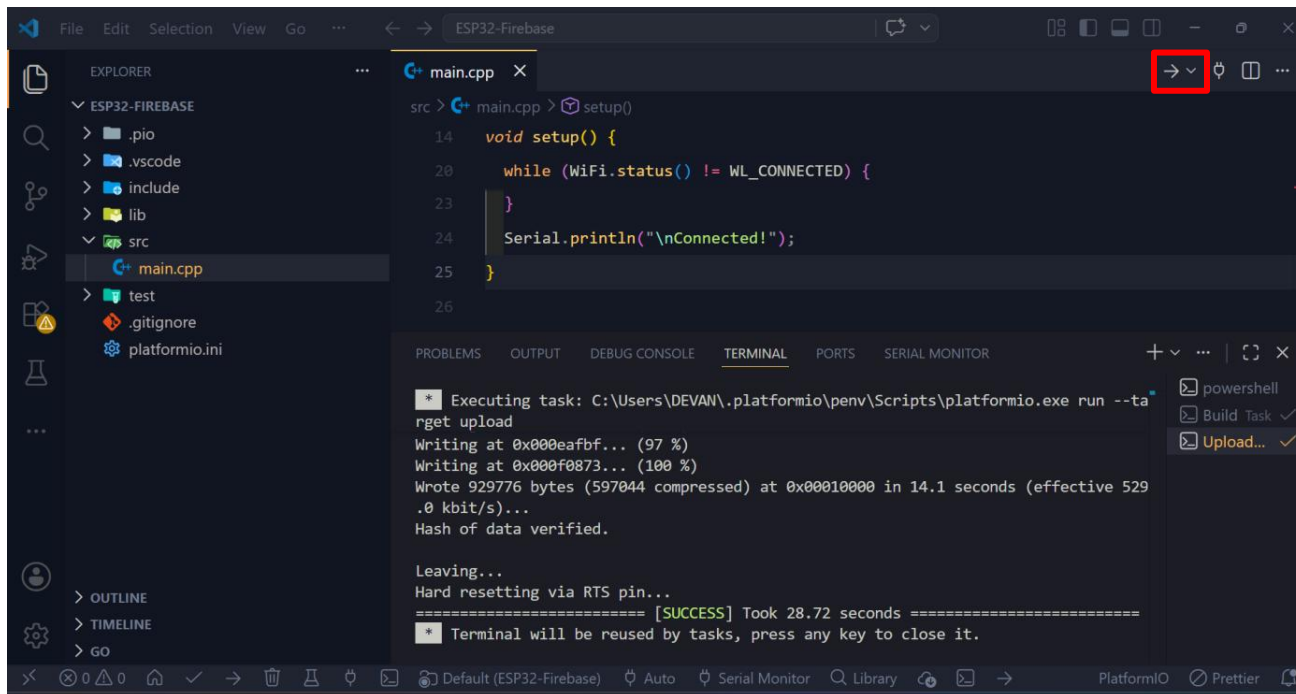
Pilih



Gambar 29. PlatformIO: Build dilakukan saat folder .pio bermasalah dengan menghapus folder .pio terlebih dahulu untuk build ulang dari awal

Upload

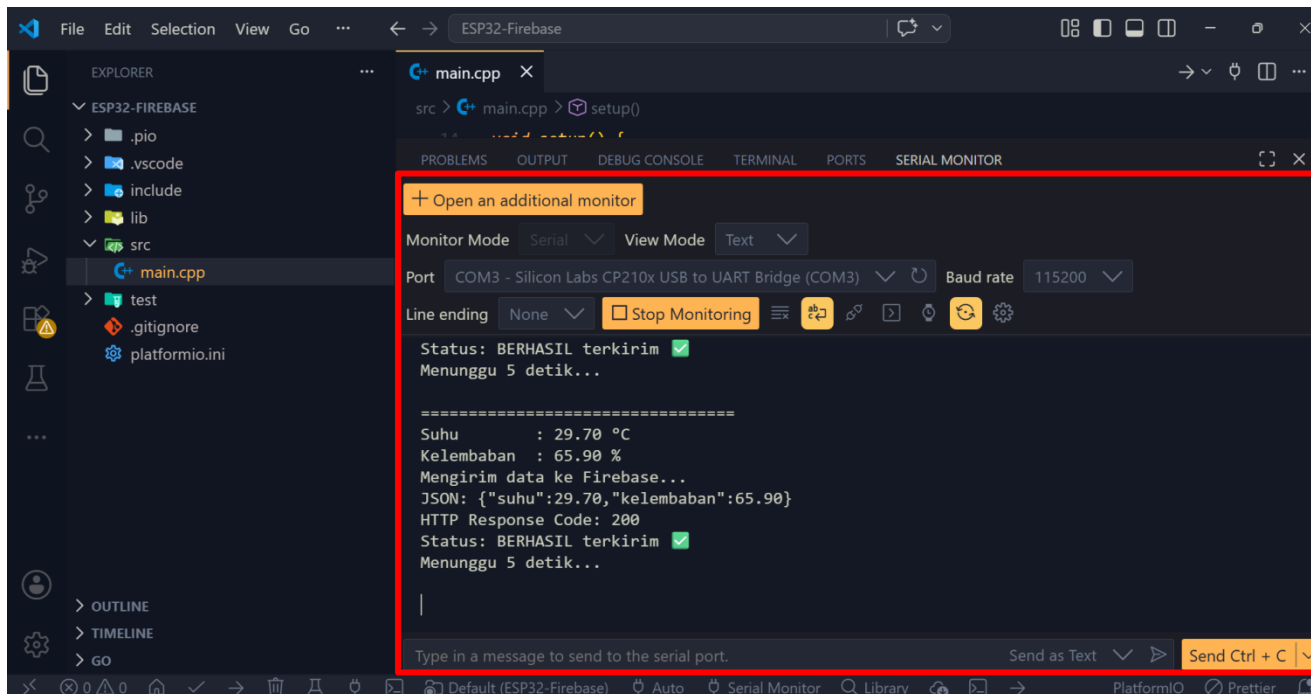
Hubungkan kabel USB, lalu upload agar program pada main.cpp tertanam ke board ESP32



Gambar 30. Upload program berhasil

Serial Monitor

Untuk menampilkan hasil pembacaan data dan status program dari ESP32 secara real-time



Gambar 31. Tampilan Serial Monitor



Firebase

Sumber Gambar: <https://firebase.google.com/brand-guidelines?hl=id>

Firebase adalah layanan dari Google yang dapat membantu developer dalam membangun suatu aplikasi, hal ini tanpa perlu membuat backend dari nol. Firebase banyak digunakan untuk aplikasi chat realtime, absensi, Internet of Things (IoT), serta aplikasi yang membutuhkan fitur login.



Gambar 32. Implementasi Fitur Firebase:
Realtime Database

Beberapa layanan penting di Firebase:

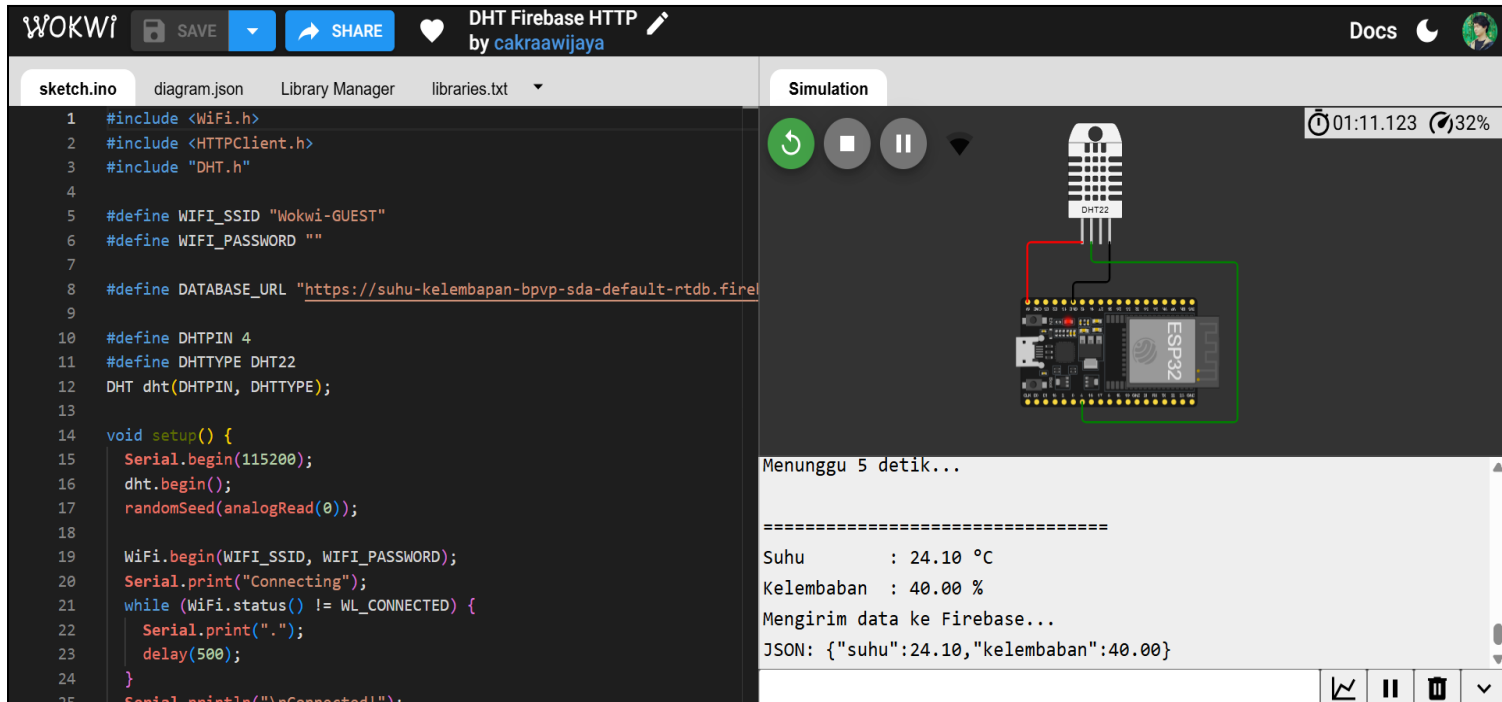
- Cloud Firestore → database modern yang realtime dan scalable untuk menyimpan data.
- Realtime Database → database realtime berbasis JSON, cocok untuk aplikasi IoT.
- Cloud Functions → menjalankan backend logic tanpa server.
- App Hosting → upload dan deploy website.
- Cloud Storage → menyimpan file seperti gambar, video, dll.

Link untuk mengakses halaman Firebase: <https://firebase.google.com/?hl=id>

Mengirim Data Sensor ke Firebase

Simulasi dilakukan di Wokwi Web

Link Proyek: <https://wokwi.com/projects/463325717122134017>



Gambar 33. Mengirim data suhu dan kelembaban dari ESP32 ke Firebase melalui Protokol HTTP – POST

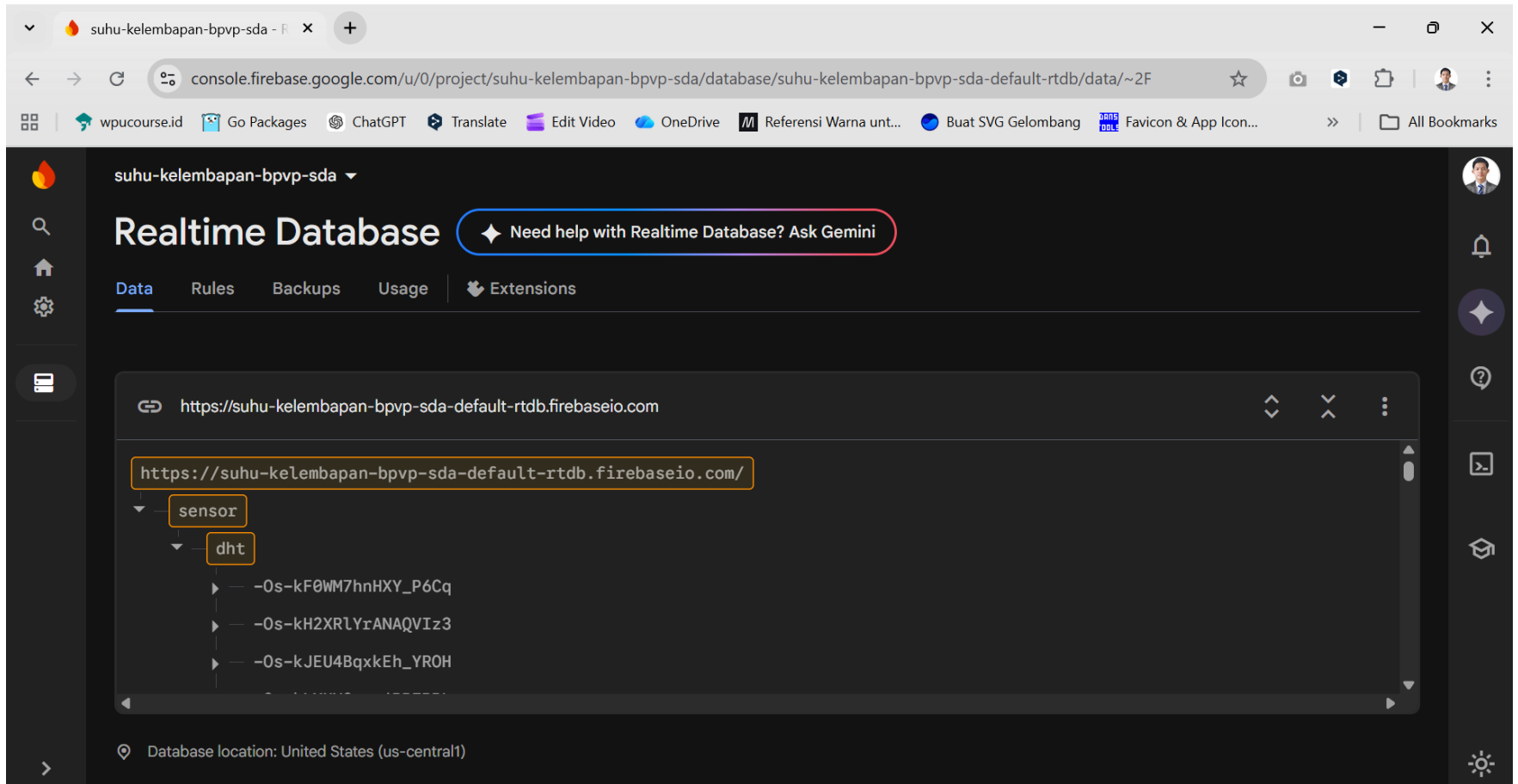
Pengkabelan dari DHT22 ke ESP32:

- pin VCC terkoneksi dengan pin 5V
- pin SDA terkoneksi dengan pin GPIO4
- pin GND terkoneksi dengan pin GND

Menerima Data Suhu & Kelembaban dari ESP32

Hasil Percobaan Real-time Database

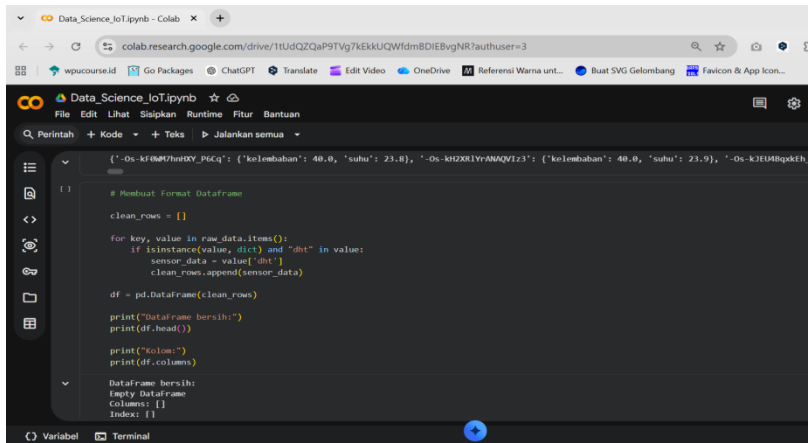
Link Database: <https://suhu-kelembapan-bpvp-sda-default-rtdb.firebaseio.com/sensor/dht>



Gambar 34. Firebase menerima data sensor dari ESP32, lalu menyimpan riwayat datanya ke dalam fitur Realtime Database



Sumber Gambar: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_Colaboratory_SVG_Logo.svg



Gambar 35. Tampilan Google Colab

Google Colab adalah platform berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google untuk menulis dan menjalankan kode Python secara langsung melalui browser tanpa perlu instalasi software tambahan, serta memudahkan penyimpanan file dan bisa berkolaborasi dengan banyak orang melalui Google Drive.

Kelebihan Google Colab:

- Gratis, digunakan untuk kebutuhan dasar.
- Banyak library Python populer yang sudah tersedia secara bawaan.
- Dapat diakses dari berbagai perangkat, termasuk laptop dan smartphone.

Kelemahan Google Colab:

- Membutuhkan koneksi internet yang stabil.
- Runtime memiliki batas waktu dan dapat terputus otomatis.
- Kapasitas RAM, CPU, dan GPU terbatas pada versi gratis.

Link untuk mengakses halaman Google Colab: <https://colab.research.google.com>

Melakukan Analisis Data Firebase (Suhu & Kelembaban)

Percobaan dilakukan di Google Colab

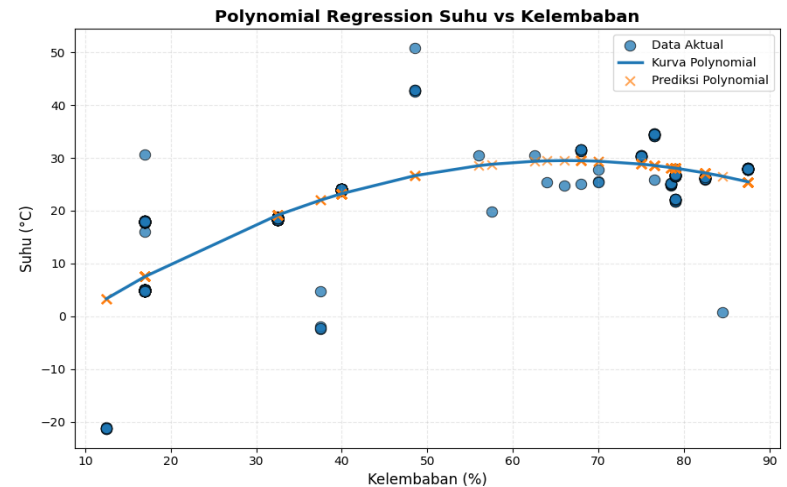
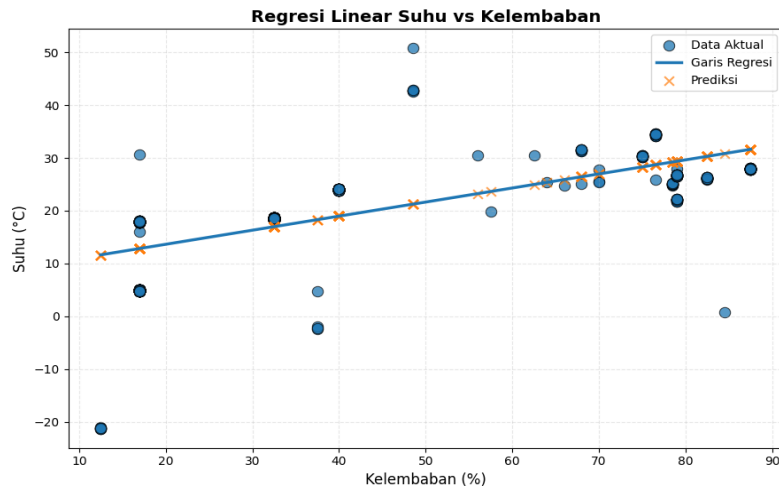
Link Proyek:

https://github.com/cakraawijaya/IoT-Based-Temperature-and-Humidity-Monitoring-Using-ESP32-Firebase-and-Google-Colab/blob/master/Google%20Colab/Data_Science_IoT.ipynb

```
# Mengambil Data Mentah dari Firebase

url = "https://suhu-kelembapan-bpvp-sda-default-rtdb.firebaseio.com/sensor/dht.json"

response = requests.get(url)
raw_data = response.json()
```



```
# Jumlah Data pada Database
print(len(df))
```

621

```
# Prediksi Suhu
```

```
input_baru = pd.DataFrame([[50]], columns=["kelembaban"])
prediksi = model.predict(input_baru)

print("Prediksi Suhu saat kelembaban 50%: ", prediksi[0])

Prediksi Suhu saat kelembaban 50%: [21.63634412]
```

Gambar 36. Hasil Analisis Prediktif menggunakan Regresi Linear dan Regresi Polynomial di Google Colab

Kendala Tugas

Permasalahan umum yang ada di Wokwi

Kendala dalam pengerjaan tugas biasanya berkaitan dengan server Wokwi yang sering mengalami kepadatan saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Kondisi ini cukup menyulitkan karena saya harus mencoba menjalankan proyek berulang kali hingga akhirnya dapat berjalan dengan normal. Namun, setelah mendapatkan pelatihan penggunaan Wokwi melalui Visual Studio Code (PlatformIO), setidaknya kendala tersebut kini sudah mulai berkurang dan proses pengerjaan menjadi lebih lancar.

Kendala Tugas

Permasalahan umum yang ada di Hardware

Selama proses pengembangan sistem ESP32, DHT22, Firebase, dan Google Colab, terdapat beberapa kendala yang cukup menantang. Proses konfigurasi perangkat memerlukan pemahaman datasheet agar setiap komponen dapat digunakan dengan tepat. Selain itu, integrasi kabel antar pin harus dilakukan secara detail dan teliti untuk menghindari kesalahan koneksi. Saat berpindah dari simulasi Wokwi ke hardware asli, konfigurasi Wi-Fi juga perlu disesuaikan kembali. Pada bagian program, penggunaan `randomSeed()` sebelumnya harus diganti dengan pembacaan sensor analog secara langsung agar data yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kondisi nyata.

TERIMA KASIH

Sumber Gambar:

<https://pixabay.com/illustrations/robot-humanoid-robot-machine-6654030/>

